РА3: памятка для защиты

Tair Asset | 242458 | AIB-2401 | 28 октября 2026

Для проверки я одолжил Android у друга примерно на час. У меня самого iPhone, который не относится к поддерживаемым устройствам по условию РА3. Во время работы были задержки, зависания и трудности с сохранением части действий. Источник этих проблем не диагностирован: телефон, браузер или сайт. Собраны снимки и журналы; часть физических замеров и непрерывное видео завершить не удалось. В отчёте это указано прямо.

Что показывает проект

Это примерка напольной колонки в комнате через браузер. Человек открывает страницу, запускает AR, направляет телефон на поверхность и ставит колонку в точку кольца. Размер модели - 25 см в ширину, 30 см в глубину и 100 см в высоту.

Цифры ID справа: 8, 5, 4, 2. Восьмёрка задаёт колонку. 5 mod 2 = 1: один предмет, повторный допустимый тап переносит его. 4 mod 3 = 1: допустимый наклон 12 градусов. 2 mod 2 = 0: передняя сторона смотрит к пользователю при установке, поворот только вокруг вертикали.

Кто выполняет работу

Система AR телефона оценивает движение устройства и окружающие поверхности. WebXR передаёт странице разрешённые позы и попадания. Three.js рисует модель. Наш JavaScript управляет запуском, проверкой угла, размещением и удалением.

Глава 5 объясняет 3D-сцену, фигуры, материалы и свет. Глава 6 добавляет сеанс WebXR. Глава 7 связывает AR, системы координат, кольцо и установку по попаданию. Дополнительные правила конкретного товара задаёт РА3.

Пять понятий простыми словами

Поза - положение вместе с поворотом. **Hit test** - поиск места пересечения воображаемого луча с обнаруженной реальной поверхностью. **Reticle** - кольцо, показывающее текущую найденную точку.

Viewer - система отсчёта, движущаяся вместе с телефоном. **Local** - система сцены около начала сеанса. Луч идёт от viewer, а попадание читается в local, чтобы модель и камера использовали согласованные координаты.

Anchor - отдельная пространственная привязка. Получить hit и создать anchor - разные действия. После создания мы каждый кадр читаем новую позу anchor и обновляем модель. Без anchors сохраняется матрица установки. Саму камеру и трекинг это не выключает.

Что сказать в начале

Я сделал браузерную примерку метровой колонки. Телефон находит поверхность, кольцо показывает точку установки. Программа читает наклон из матрицы попадания: зелёный разрешает размещение, красный запрещает. Мой вариант оставляет одну колонку и поворачивает её к человеку при установке. Я проверил приложение на одолженном Android; в отчёте разделены полученные данные и то, что измерить не удалось.

Какие результаты действительно получены

Проверка	Что можно утверждать
E1: движение	Два Capture pose в одной сессии. Между ними по данным трекинга 1.165 м. От первой автоматически записанной позы до последнего снимка 1.279 м. Физический маршрут рулеткой не проверялся
E1: две системы	В одном Capture pose есть hitViewer и hitLocal, по 16 чисел. Это одно попадание в разных системах отсчёта
E2: привязка	В журнале есть создание anchors. На снимках показаны режимы on и off у бумажной отметки. Наблюдение пользователя: заметного смещения не увидел; режим в этой заметке не указан. Дрейф в сантиметрах не измерен
E3: угол	Для успешной установки нормаль примерно (0,1,0), угол 0 градусов. В отдельном сохранённом попадании нормаль примерно (0,-1,0), угол 180 градусов. Есть зелёные и красные снимки
E4: поиск	В последнем журнале новая сессия с меткой Patterned дала hit через 8.666 с. Новая сессия Plain white не дала hit за 20 с. Третьего подписанного замера нет
E5: размер	Box3 проверяет размеры геометрии. Физическая высота и ошибка в сантиметрах не измерены

Почему красное кольцо было трудно получить

Кольцо на экране может выглядеть наклонённым из-за ракурса, хотя найденная системой поверхность горизонтальна. Считать нужно угол из данных WebXR, а не визуальную форму кольца.

Сохранённые данные подтверждают красный при нормали вниз: acos(-1)=180 градусов. Это не доказывает обнаружение учебника под углом 45 градусов. По предоставленным материалам причина выбора такой поверхности не установлена. Контролируемая проверка наклонённой доски и точной границы 12 градусов на устройстве остаётся незавершённой.

Нельзя исправлять это через abs(normal.y): так поверхность, направленная вниз, ошибочно станет допустимой. По условию сравнивается направленная нормаль с вертикалью вверх.

Как объяснить матрицу

Матрица 4 x 4 содержит 16 чисел. В JSON они идут по столбцам. Элементы 12,13,14 - положение. Элементы 4,5,6 - нормаль, то есть направление локальной оси Y поверхности.

Пусть n - нормаль. Её длина sqrt(nx^2+ny^2+nz^2). Косинус угла к вертикали равен ny / длина n. Угол - acos этого значения, переведённый в градусы. До 12 градусов включительно допустимо. В финальном отчёте напечатана реальная матрица установки и показана подстановка.

Где искать нужную часть кода

Функция	Что она делает
variantFromId	Получает правила из последних четырёх цифр ID
buildProduct	Собирает семь деталей в Group, проверяет размеры и основание
tiltDegrees	Читает нормаль из матрицы и считает угол
loadScene	Создаёт renderer, сцену, свет, кольцо и обработчики кнопок
onRequestSession	По нажатию START запрашивает immersive-ar и нужные возможности
onSessionStarted	Подключает сеанс к renderer, выбирает local и один источник попаданий из viewer
render	Получает свежую позу, hit, обновляет кольцо, размещение и anchors
placeProduct	Выполняет single, поворот к человеку и createAnchor
clearProducts	Удаляет все размещения и их привязки
onSessionEnd	Очищает состояние при STOP и системном выходе

Две строки, которые важно понимать

controller.addEventListener('select', () => { placeRequested = true; }); отмечает намерение пользователя. Само размещение происходит в следующем XR-кадре по свежему hit. При отсутствии трекинга или допустимого попадания запрос отбрасывается.

entry.object.matrix.fromArray(anchorPose.transform.matrix).multiply(entry.rotationOffset) обновляет модель по позе привязки и добавляет выбранный при установке поворот. Передняя сторона модели - +Z; yaw вычисляется через atan2(dx,dz), без наклона к лицу.

Если anchor создаётся асинхронно, пользователь может раньше нажать Clear или STOP. alive и номер поколения сессии позволяют удалить запоздавший anchor, а не вернуть удалённый предмет.

Перенос из книги

Используется Three.js 0.186.1. Нужен контекст webgl2 и объект параметров renderer с canvas и context. В присланном PDF объект параметров уже правильный, но старый webgl-контекст нужно заменить.

RingBufferGeometry, BoxBufferGeometry и CylinderBufferGeometry заменены современными именами без Buffer. Источник hit test создаётся один раз при старте и отменяется при завершении, а не запрашивается каждый кадр.

В PDF три critical tasks - GL/слой, setReferenceSpaceType и setSession. Наш вызов setReferenceSpaceType('local') остаётся явным. Проверенный setSession выполняет GL/layer setup на строках 427-431, 451-453 или 496-498; запрашивает выбранное пространство на 525-526; запускает XR animation на 528-529. Отдельный setupWebGLLayer не нужен.

Как подготовиться к изменению кода на защите

В начале index.js находятся SETTINGS. Изменения действуют после сохранения файла и перезагрузки запущенной версии страницы. Для локальной версии требуется сервер и разрешённое подключение телефона по HTTPS либо localhost с переадресацией, как в главе 6.

Изменение преподавателя	Что изменить в SETTINGS
Другой допустимый наклон	tolerance: нужное число
Несколько предметов	mode: 'multi'
Снова один предмет	mode: 'single'
Не больше трёх предметов	В multi: capacity: 3
Повернуть от пользователя	faceAway: true

После проверки верни свой вариант: single, tolerance 12, facesUser true, faceAway false. При потере трекинга render скрывает кольцо и запрещает установку; это уже реализовано.

Короткое объяснение на английском

My page previews a one-metre floor speaker in a real room. Three.js draws the model; WebXR supplies tracking and hit poses. I request one viewer-space hit-test source and read results in local space. The Y column of the pose matrix gives the surface normal. A green ring allows placement within twelve degrees of up. Red rejects it. A tap only sets a flag; placement uses the next frame's hit. Anchors are separate from hit results and are updated each frame. My report uses actual logs and screenshots and explicitly identifies measurements that were not completed.

Что не следует выдавать за проверенный результат

Точные 0 см дрейфа не измерены. Высота 100 см задана кодом, но не подтверждена физическим сравнением. В журнале нет третьего подписанного замера поверхности. На снимках есть anchors off, но соответствующей off-сессии среди присланных JSON нет. Ошибки консоли на устройстве не проверены. Непрерывное demo.mp4 не предоставлено. Очная защита ещё не проведена.

Снимки не заменяют непрерывную запись. В ZIP нет поддельного demo.mp4. В условии без видео разделы B, D и E ограничены 50%, если заранее не согласовано лабораторное устройство. Окончательную оценку выставляет преподаватель.

Ссылки и состав комплекта

Страница: https://tairasset.github.io/pa1-webgl-shapes/

Исходники PA3: https://github.com/tairasset/pa1-webgl-shapes/tree/pa3-ar-speaker/pa3

Основные файлы: index.html, index.js, README.md, writeup.pdf. Файл SUBMISSION_LIMITATIONS.txt перечисляет недостающие доказательства. Дополнительный архив для защиты содержит эту памятку, исходные журналы и сохранённые снимки.

Условие PA3 запрещает генеративный ИИ в сдаваемом коде и отчёте. Этот комплект не отменяет правило курса.